

Fecha: 10/11/2023

Nombre y apellido:

Legajo o DNI:

1) (20 ptos.)

Explique lo siguiente sobre una red de Hopfield:

- a) ¿Como sería el grafico de la red si se desean almacenar 1,5 patrones? Explique.
- b) ¿Qué significa, en el algoritmo de aprendizaje de Hopfield, la matriz de pesos W ?

2) (20 ptos.)

Al aplicar un algoritmo de regresión lineal sobre un conjunto de datos, explique lo siguiente:

- a) ¿Como debe ser el dataset?
- b) ¿Cual función se busca minimizar? Explique.
- c) ¿Como debe ser el coeficiente de correlación?

3) (20 ptos.)

Explique lo siguiente sobre una red Perceptrón:

- a) Describa brevemente el funcionamiento del algoritmo de entrenamiento del mismo.
- b) Describa cada una de sus partes.
- c) ¿Ante cuales problemas falla el Perceptrón? ¿Por qué?

4) (20 ptos.)

Dado el siguiente dataset:

X_1	X_2	X_3	Y_s
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- a) ¿Es posible de resolver la tabla de datos mediante un Perceptrón? ¿Por qué?
- b) De ser posible de resolver mediante un Perceptrón grafique como quedaría el mismo.

5) (20 ptos.)

Explique con sus palabras y describa:

- a) El algoritmo de Kohonen.
- b) ¿Cuales son las principales características de una red de Kohonen?
- c) ¿Qué función cumple dentro de dicha red la onduleta tipo sombrero Mejicano (u ondícula de Ricker)?